Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001

Глава 3

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

ТСН-2001.3-13

Территориальные сметные нормативы для Москвы рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06), введены в действие с 1 декабря 2006 года Постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года»

Содержание

Техническая часть 2
1. Общие указания 2
2. Правила определения объемов работ 5
3. Коэффициенты к нормам и расценкам 8
Раздел 1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами 9
Таблица 13-1. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке 9
Таблица 13-2. Футеровка на замазке "Арзамит-5" 10
Таблица 13-3. Футеровка на цементном растворе 11
Таблица 13-4. Футеровка на эпоксидной замазке 12
Таблица 13-5. Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5" 13
Таблица 13-6. Кладка из кислотоупорного кирпича на силикатной замазке 14
Таблица 13-7. Кладка на замазке "Арзамит-5" 14
Раздел 2. Окрасочные покрытия 15
Таблица 13-8. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 15
Таблица 13-9. Огрунтовка металлических поверхностей 16
Таблица 13-10. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей 17
Таблица 13-11. Окраска металлических огрунтованных поверхностей 17
Таблица 13-32. Нанесение и восстановление защитных и защитно-декоративных покрытий бетонных и железобетонных поверхностей и огнезащитных покрытий, разработанных НПО "Космос" 18
Таблица 13-33. Устройство защиты металлоконструкций и трубопроводов грунтовкой "Вектор-1025" и мастикой "Вектор-1214" 21
Таблица 13-35. Гидрофобизация бетонных поверхностей кремнеорганическими составами 22
Таблица 13-36. Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций 23
Таблица 13-39. Нанесение водонепроницаемого покрытия материалами фирмы "Торо" внутри помещения 23
Таблица 13-40. Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией "Торосилко HV" 24
Таблица 13-42. Нанесение антикоррозионного и износостойкого защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций 25
Раздел 3. Шпатлевка поверхности 26
Таблица 13-12. Шпатлевка поверхности 26

Раздел 4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами) 27
Таблица 13-13. Обкладка трубопроводов и оборудования диаметром более 500 мм 27
Таблица 13-14. Вулканизация резиновой обкладки 28
Раздел 5. Оклеенные покрытия 28
Таблица 13-15. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм 28
Таблица 13-16. Оклейка поверхности стеклотканью 29
Таблица 13-41. Защита боковой изоляции стен асбестоцементными прессованными листами 30
Раздел 6. Подготовительные работы 30
Таблица 13-17. Очистка песком, химическая очистка с обеспыливанием 30
Таблица 13-18. Обезжиривание поверхностей оборудования и труб 32
Таблица 13-19. Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих 32
Раздел 7. Нанесение монолитных покрытий 33
Таблица 13-20. Затирка песком поверхностей 33
Таблица 13-21. Шлифовка бетонных поверхностей 33
Таблица 13-22. Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на основе полимерной композиции "Элад" 34
Раздел 8. Нанесение огнезащитных покрытий 34
Таблица 13-23. Устройство мастичных огнезащитных покрытий металлических конструкций 34
Таблица 13-25. Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" 35
Таблица 13-26. Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм составом "Файрекс-400" 36
Таблица 13-27. Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм составом "Файэфлекс ТМ-Крилак" 37
Таблица 13-28. Огнезащита металлоконструкций составом "ЭСМА" 38
Таблица 13-29. Огнезащита составами "ОЗС-МВ", "ОФПМ-12" металлоконструкций, воздуховодов 39
Таблица 13-30. Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей, металлоконструкций с применением окрасочного агрегата "GRACO" 40
Таблица 13-31. Огнезащитное покрытие электрических кабелей, проложенных в коллекторах, мастикой "МПВО" вручную 41
Таблица 13-34. Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности 41
Таблица 13-37. Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "Девиспрей" методом сухого торкретирования 42
Таблица 13-38. Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования 43
Таблица 13-44. Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "Сотерм-1М" 44
Раздел 9. Разные работы 45
Таблица 13-43. Гидрофобизация бетонных поверхностей 45
Таблица 13-45. Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления плит лоджий 45

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по защите строительных конструкций и оборудования от коррозии.

1.2. Сборник содержит расценки на следующие работы:

1.2.1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами

1.2.2. Окрасочные покрытия

1.2.3. Шпатлевка поверхности

1.2.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами)

1.2.5. Оклеечные покрытия

1.2.6. Подготовительные работы

1.2.7. Нанесение монолитных покрытий

1.2.8. Нанесение огнезащитых покрытий

1.2.9. Гидрофобизация поверхностей

1.3. В нормах и расценках сборника не учтены затраты на:

1.3.1. Устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м.

1.3.2. Изготовление и установку опалубки и кружал при кладке и футеровке потолочных поверхностей.

1.3.3. Снятие крышек технологических аппаратов, подлежащих защите от химических агрессивных сред, и последующую их установку.

1.3.4. Устройство подводки пара и воды к технологическим аппаратам при открытом способе вулканизации гуммировочных покрытий.

1.3.5. Устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной вентиляции.

Эти затраты следует учитывать в соответствии с проектом производства работ отдельно.

1.3.6. В нормах и расценках сборника на вулканизацию резиновой обкладки не учтен расход пара (в норме и расценке 13-14-1 - в количестве 230 кг, в норме и расценке 13-14-2 - 300 кг).

1.4. Увеличение затрат труда на дежурство при производстве работ в замкнутых объемах с пожароопасными и вредными веществами следует определять в соответствии с п. 3.6 настоящей технической части.

1.5. Нормы и расценки на футеровочные, оклеечные и гуммировочные работы составлены для плоских и цилиндрических вертикальных поверхностей. При производстве этих работ на поверхностях других конфигураций (конические, сферические и т.д.) к нормам и расценкам соответствующих таблиц следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в разделе 3 настоящей технической части.

1.6. Нормы и расценки на окраску поверхностей таблиц 13-10 и 13-11 составлены для однослойного покрытия. При окраске в несколько слоев нормы и расценки следует увеличивать кратно количеству нанесенных слоев.

1.7. В нормах и расценках на окраску металлоконструкций предусмотрено нанесение лакокрасочных составов до монтажа металлоконструкций в проектное положение.

1.8. Нормы и расценки на устройство и разборку лесов и подмостей высотой более 4 м приведены в сборнике 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.9. Нормы и расценки таблицы 13-23 на огнезащиту металлических конструкций не предусматривают очистку поверхностей.

1.10. Таблицами 13-25÷13-27 производство работ учтено на высоте до 25 м.

1.11. Нормы и расценки табл. 13-28, 13-29 по нанесению в закрытых помещениях огнезащитного состава на металлические поверхности, предусматривают полный комплекс работ.

1.11.1. Нормами и расценками таблицы 13-28 и 13-29-1, 13-29-2 предусмотрена огнезащита металлоконструкций заводского изготовления, как огрунтованных, так и неогрунтованных, а нормами и расценками 13-29-3÷13-29-5 - воздуховодов из оцинкованной стали.

1.11.2. Нормой и расценкой 13-29-5 учтены затраты на приготовление огнезащитного состава в построечных условиях, огрунтовку жидким стеклом и устройство армирующего слоя из стеклосетки.

1.11.3. Нормами и расценками таблицы 13-28 и 13-29÷13-29-4 не учтена огрунтовка и окраска эмалями, а нормой и расценкой 13-29-5 - окраска эмалями. При наличии указания в проекте об огрунтовке металлических поверхностей и окраске огнезащитной поверхности эмалями, стоимость этих работ следует учитывать дополнительно.

1.11.4. Нормами и расценками предусмотрено производство огнезащитных работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с установкой и перемещением инвентарных подмостей.

1.11.5. При производстве работ в помещениях высотой более 4 м использование ранее установленных лесов или устройство их вновь определяется на основании проекта организации строительства. Стоимость устройства лесов следует принимать по сборнику 8 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.12. Нормой и расценкой 13-30-1 по нанесению огнезащитного покрытия на электрические кабели, учтен полный комплекс работ, включая перестановку подмостей. Нормой и расценкой предусмотрено нанесение огнезащитного покрытия толщиной слоя, обеспечивающего защиту оболочки кабеля от воспламенения и распространения горения в соответствии с требованиями НПБ 238-97*, НПБ 251-98, ГОСТ 12.2.007.14-75*, ГОСТ 12176-89 (для кабелей категории А), ГОСТ 13363-76 (1 группа огнезащитной эффективности) на объектах ТЭЦ, АЭС, в коллекторах и др.

Нормой и расценкой не учтена огрунтовка бронированного кабеля, которую следует учитывать дополнительно по расценке 13-9-2.

Нормой и расценкой 13-30-1 предусмотрено огнезащитное покрытие составом «Огракс-В1». При применении других материалов производить замену материальных ресурсов, не учтенных нормой и расценкой, согласно таблице 1:

Таблица 1

Номер норм и расценок	Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках		Единица измерения	Расход материалов на измеритель норм и расценок
	код материала	наименование материала		
1	2	3	4	5
13-30-1	5772450000	Паста огнезащитная терморасширяющаяся для защиты электрических кабелей, марка «Огракс-В»	т	0,15
	2257420000	Состав огнезащитный «Пиро-сейфФламмо-пластКС-1»	т	0,143

1.13. Нормой и расценкой 13-30-2 по нанесению в закрытых помещениях огнезащитного состава на огрунтованные металлические поверхности учтен полный комплекс работ, включая перестановку подмостей.

Нормой и расценкой 13-30-2 предусмотрено огнезащитное покрытие составом «Огракс-В-СК». При применении других материалов производить замену материальных ресурсов, не учтенных нормой и расценкой, согласно таблице 2.

Таблица 2

№ норм и расценок	Материальные ресурсы, не учтенные в нормах и расценках		Единица измерения	Расход материалов на измеритель норм и расценок
	Код материала	Наименование материала		
1	2	3	4	5
13-30-2	2257420000	Состав огнезащитный «Пиро-сейфФламмо-пласт СП-А2»	т	0,24

1.14. На нормы и расценки 13-32-4÷13-32-7 не распространяется п. 11 «Общих положений по применению норм и расценок на ремонтно-строительные работы» в части повышающих коэффициентов.

1.15. Нормами и расценками 13-32-8, 13-32-9 на нанесение негорючего защитно-декоративного покрытия предусмотрен полный комплекс работ, включая перестановку

подмостей. Затраты на устройство и разборку лесов при выполнении работ на высоте более 4 м следует учитывать дополнительно на основе проектных данных.

1.16. Норма и расценка 13-35 гидрофобизация поверхностей кремнеорганическими составами применяется для бетонных поверхностей и поверхностей, облицованных архитектурным бетоном.

1.17. Нормой и расценкой 13-36-1 учтен комплекс работ по однослойному антикоррозийному покрытию поверхности металлоконструкций при производстве работ на высоте от поверхности земли до 2 м.

Если проектом предусмотрено нанесение антикоррозийного покрытия металлоконструкций в несколько слоев, применяется норма и расценка 13-36-2 в соответствии с п. 1.6 технической части.

В тех случаях, когда работы по антикоррозийному покрытию металлоконструкций производится на высоте более 2 м и использование лесов и подмостей невозможно, что должно быть указано в проекте организации строительства, дополнительно к нормам и расценкам 13-36-1 и 13-36-2 применяются нормы и расценки 13-36-3 и 13-36-4, учитывающие эксплуатацию вышки телескопической на базе автомобиля.

1.18. Расценкой 13-31-1 на огнезащитное покрытие мастикой «МПВО» электрических кабелей, проложенных в коллекторах, учтен полный комплекс работ. Расценкой предусмотрено нанесение огнезащитного покрытия толщиной слоя, обеспечивающего защиту оболочки кабеля от воспламенения и распространения горения, в соответствии с требованиями ГОСТ 12176-89, часть 3, для категории А.

1.19. Норма и расценка 13-41-1 применяется в случае, если защита гидроизоляции стен асбестоцементными прессованными листами предусмотрена проектом.

1.20. Нормой и расценкой 13-42-1 учтен комплекс работ по нанесению однослойного антикоррозионного и износостойкого защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций.

Если проектом предусмотрено нанесение антикоррозионного и изностойкого защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций в несколько слоев, применяется норма и расценка 13-42-2 в соответствии с п. 1.6 технической части.

Нормой и расценкой 13-42-1 не учтена пескоструйная обработка поверхностей бетонных и железобетонных конструкций. При наличии указания в проекте о пескоструйной обработке поверхностей бетонных и железобетонных конструкций стоимость этих работ следует учитывать дополнительно.

1.21. Для определения стоимости работ по гидроизоляции поверхностей бетонных, железобетонных и металлических конструкций холодной мастикой способом пневматического распыления, торкретированию поверхностей с применением пневматической машины и устройству стяжки механизированным способом следует применять нормы и расценки таблиц 29-305÷29-307 Сборника 29 «Тоннели и метрополитены» с коэффициентом 0,78 к заработной плате.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь облицовки (футеровки) поверхностей штучными материалами следует исчислять по суммарной площади защищаемых поверхностей. При многослойной облицовке (футеровке) следует суммировать площади по каждому из слоев.

2.2. Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки следует исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади оконных и дверных откосов, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м^2.

2.3. Для определения площади окраски стальных конструкций используются данные о площади поверхности, приходящейся на 1 т различных профилей стального проката, которые приводятся в таблице.

Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, $м^2$	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, $м^2$	Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм	Площадь поверхности 1 т профиля, $м^2$
1	2	3	4	5	6
2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые Поверхность дана суммарная с обеих сторон (ГОСТ 19903-74*, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 8278-83*, ГОСТ 19771-74*, ГОСТ 19772-74*, ГОСТ 8282-83*)					
толщина листа		толщина листа		толщина листа	
2	127,6	7,0	36,6	22,0	11,8
2,2	115,9	8,0	32,1	25,0	10,4
2,5	102,3	9,0	28,5	28,0	9,4
2,8	91,2	10,0	25,7	30,0	8,7
3,0	85,0	11,0	23,4	32,0	8,2
3,2	79,9	12,0	21,5	36,0	7,3
3,5	73,0	14.0	18,4	40,0	6,6
4,0	63,9	16,0	16,2	45,0	5,9
5,0	51,1	18,0	14,4	50,0	5,4
6,0	42,7	20,0	13,0	55,0	4,9
2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы Поверхность дана по внешней стороне проката (ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-76*)					
толщина стенки		толщина стенки		толщина стенки	
2,0	65,2	8,0	16,6	18,0	7,5
2,5	52,1	9,0	14,5	20,0	6,7
3,0	43,5	10,0	13,1	22,0	6,1
3,5	37,3	11,0	11,8	25,0	5,5
4,0	32,9	12,0	10,8	28,0	5,0
5,0	26,5	14,0	9,3	30,0	4,7
6,0	22,0	16,0	8,1	32,0	4,4
7,0	19,0	17,0	7,6	40,0	3,5
2.3.3. Сталь угловая (ГОСТ 8509-86) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
толщина полки		толщина полки		толщина полки	
3,0	86,5	9,0	29,5	20,0	13,3
4,0	65,0	10,0	26,3	22,0	12,0
5,0	52,0	12,0	22,0	25,0	10,6
6,0	44,0	14,0	19,0	28,0	9,6
7,0	37,0	16,0	16,6	30,0	9,0
8,0	33,0	18,0	14,9		
2.3.4. Швеллеры горячекатаные (ГОСТ 8240-89) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
5,0	47,1	16А	38,7	24А	33,3
6,5	46,4	18,0	39,3	27,0	33,2
8,0	45,4	18А	37,7	30,0	31,4
10,0	44,7	20,0	38,3	33,0	29,6
12,0	43,1	20А	36,4	36,0	27,7
14,0	41,6	22,0	36,6	40,0	26,1
14А	39,7	22А	34,9		
16,0	40,5	24,0	35,0		
2.3.5. Балки двутавровые (ГОСТ 8239-89) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
10	44,4	22	36,7	45	23,2
12	43,1	24	34,4	50	21,4
14	41,8	27	33,0	55	19,7
16	40,5	30	31,2	60	18,1

18	39,1	36	26,7		
20	38,1	40	24,9		
2.3.6. Балки с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
20Б*	49,1	35Б*	37,8	60Б*	24,4
20Б1	39,4	35Б1	34,4	60Б1	20,5
20Б2	36,7	35Б2	31,1	60Б2	18,6
20Б3	33,6	35Б3	28,4	60Б3	17,2
23Б*	45,9	40Б*	34,9	70Б*	21,0
23Б1	38,0	40Б1	30,8	70Б1	19,1
23Б2	35,3	40Б2	27,8	70Б2	17,4
23Б3	32,0	40Б3	25,5	70Б3	15,9
26Б*	43,2	45Б	32,3	70Б4	14,6
26Б1	35,9	45Б1	27,6	80Б	19,3
26Б2	33,3	45Б2	24,9	80Б1	17,2
26Б3	30,4	45Б3	22,8	80Б2	15,5
30Б*	40,7	5ОБ*	29,3	80Б3	14,2
30Б1	35,4	50Б1	24,8	80Б4	13,1
30Б2	33,0	50Б2	22,8	90Б*	17,8
30Б3	30,1	50Б3	20,9	90Б1	15,7
90Б2	14,5	90Б3	13,2	90Б4	12,0
100Б*	16,7	100Б1	14,4	100Б2	13,0
100Б3	11,7	100Б4	10,6		
2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов (ГОСТ 19425-74* (24 м); ТУ 14-2-427-80 (30 м- 45 м)) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
24 м	24,0	30 м	22,3	36 м	21,4
45 м	19,3				
2.3.8. Балки широкополочные (ГОСТ 26020-83) Поверхность дана суммарная со всех сторон					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
20Ш*	38,9	40Ш*	23,2	70Ш1	15,8
20Ш1	33,8	40Ш1	20,4	70Ш2	14,4
20Ш2	31,2	40Ш2	18,9	70Ш3	13,1
23Ш*	37,9	40Ш3	17,9	70Ш4	12,0
23Ш1	30,9	40Ш4	18,2	70Ш5	11,0
23Ш2	27,8	50Ш	22,5	70Ш6	10,3
26Ш*	33,2	50Ш1	19,4	70Ш7	9,5
26Ш1	28,6	50Ш2	17,4	70Ш8	8,8
26Ш2	25,9	50Ш3	15,7	80Ш	17,4
30Ш*	30,1	50Ш4	14,2	80Ш1	14,4
30Ш1	26,0	50Ш5	12,9	80Ш2	13,2
30Ш2	23,4	60Ш	21,4	80Ш3	12,1
30Ш3	21,1	60Ш1	17,4	90Ш	15,7
30Ш4	19,4	60Ш2	16,0	90Ш1	13,1
35Ш*	26,8	60Ш3	14,6	90Ш2	12,1
35Ш1	22,7	60Ш4	13,1	90Ш3	11,1
35Ш2	20,8	60Ш5	11,8	100Ш	14,2
35Ш3	19,1	60Ш6	10,7	100Ш1	12,3
35Ш4	17,3	70Ш	19,7	100Ш2	11,3
Колонны двутавровые					
номер профиля		номер профиля		номер профиля	
20К	32,3	30К1	21,4	35К8	10,0
20К1	29,3	30К2	19,9	40К	19,9
20К2	26,1	30К3	18,3	40К1	17,5
20К3	23,7	30К4	16,7	40К2	16,0

20К4	21,7	30К5	15,2	40К3	14,5
23К	31,6	30К6	14Д	40К4	13,1
23К1	27,5	30К7	12,8	40К5	11,8
23К2	25,7	30К8	11,7	40К6	10,8
23К3	23,2	35К1	19,3	40К7	9,8
23К4	21,2	35К2	17,3	40К8	9,0
26К1	26,1	35К3	15,6	40К9	8,2
26К1	23,3	35К4	14,2	40К10	7,8
26К2	23,63	35К4	14,2	40К10	7,8
26К3	20,9	35К5	13,0	40К11	6,2
26К4	19,2	35К6	11,9	40К12	5,2
26К5	17,6	35К7	10,9	40К13	4,4
—	—	—	—	40К14	3,7

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Таблица 1

Условия применения	Номера норм и расценок	Коэффициент к		
		затратам труда и заработной плате	эксплуатации машин	расходу материалов
1	2	3	4	5
Футеровка:				
3.1. Сферических и конических поверхностей	13-1-1+13-7-1	1,5	1,5	Кирпич и плитка - 1,03
3.2. Каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков	13-1-1+13-7-1	1,4	1,4	Кирпич и плитка - 1,03
Оклейка рулонными материалами:				
3.3. Сферических и конических поверхностей	13-16	1,2	-	Рулонные - 1,1
3.4. Каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков	13-16	1,25	-	Рулонные - 1,1
3.5. Гуммирование сферических и конических поверхностей	13-13	1,9	-	Резины - 1,1
3.6. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах		2	-	-
3.7. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии	13-1÷13-5, 13-8÷13-12, 13-15÷13-19, 13-23, 13-254-13-35	1,1	1,1	1,1
3.8. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами, составляющих: а) от 10 до 30% при следующих видах работ:				
3.8.1. Футеровка или облицовка	13-1-1+13-7-1	1,12	-	-
3.8.2. Оклейка	13-15-1÷13-16-4	1,1	-	-
3.8.3. Шпатлевка	13-12	1,1	-	-
3.8.4. Грунтовка	13-8÷13-9	1,1	-	-
3.8.5. Окраска	13-10÷13-11, 13-23, 13-25÷13-35	1,1	-	-
б) свыше 30% при следующих видах работ:				
3.8.6. Футеровка или облицовка	13-1-1÷13-7-1	1,35		
3.8.7. Оклейка	13-15-1÷13-16-4	1,2	-	-
3.8.8. Шпатлевка	13-12	1,2	-	-
3.8.9. Грунтовка	13-8-13-9	1,2	-	-

3.8.10. Окраска	13-10÷13-11, 13-23, 13-25÷13-35	1,2	-	-
3.9. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение, при следующих видах работ:				
3.9.1. Футеровка кислотоупорным кирпичом и плиткой	13-1-1÷13-5-3	1,3	-	-
3.9.2. Шпатлевка	13-12	1,3	-	-
3.9.3. Оклейка	13-15-1÷13-16-4	1,3	-	-
3.9.4. Гуммировка	13-13-1÷13-13-4	1,15	-	-
3.9.5. Окраска	13-10÷13-11, 13-23, 13-25÷13-35	1,15	-	-
3.9.6. Окраска силикатными растворами	13-1÷13-2, 13-4÷13-7	1,1	-	-
3.9.7. Шпатлевка силикатными растворами	13-12-1÷13-12-2	1,1	-	-
3.10. При работе с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов при диаметре, м:				
3.10.1. До 4	13-1÷13-35	1,2	-	-
3.10.2. Свыше 4	13-1÷13-35	1,1	-	-
3.10.3. Вне аппарата лежа	13-1÷13-35	1,2	-	-

Раздел 1. Футеровка штучными кислотоупорными материалами

Таблица 13-1. Футеровка на силикатной кислотоупорной замазке

Состав работ:
1. Разъединение сдвоенной плитки (1, 2).
2. Сортировка плиток (1, 2), кирпича (3, 4).
3. Сушка и просеивание инертных наполнителей.
4. Приготовление раствора жидкого стекла.
5. Смешивание отвердителя с наполнителем.
6. Приготовление грунтовки, шпатлевки и замазки.
7. Огрунтовка основания.
8. Шпатлевка
9. Футеровка.
10. Затирка швов.
11. Контроль качества.

Измеритель: 1 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Футеровка			
			плиткой кислотоупорной (керамической) толщина, мм		кирпичом кислотоупорным прямым	
			20	35	плашмя	на ребро
			13-1-1	13-1-2	13-1-3	13-1-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**111,05**	**116,62**	**131,72**	**196,86**
	заработная плата рабочих	руб.	51,78	53,98	54,80	84,39
	эксплуатация машин	руб.	7,18	7,93	10,83	17,56
	в том числе: заработная плата	руб.	2,72	2,89	3,96	6,40
	материальные ресурсы	руб.	52,09	54,71	66,09	94,91
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,76	3,92	3,87	5,96
	Машины и механизмы					

	Прочие машины	руб.	3,73	4,48	5,96	9,7
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,04	0,04	0,05	0,08
2.1-30-35	Ставки для резки керамики	маш.-ч	0,09	0,09	0,13	0,21
	Материальные ресурсы					
1.1-1-704	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	кг	1,22	1,28	1,55	2,22
1.1-1-1160	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	8,12	8,53	10,3	14,8
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	18,1	19,1	23,4	34,1
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	$м^2$	1,02	—	—	—
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	$м^2$	—	1,02	—	—
5753200000	Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс Б	т	—	—	0,142	0,24

Таблица 13-2. Футеровка на замазке "Арзамит-5"

Состав работ:
1. Разъединение сдвоенной плитки (1, 2).
2. Сортировка плиток (1, 2), кирпича (3, 4).
3. Приготовление замазки.
4. Огрунтовка штучных материалов.
5. Футеровка.
6. Затирка швов.
7. Контроль качества.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Футеровка			
			плиткой кислотоупорной (керамической) толщина, мм		кирпичом кислотоупорным прямым	
			20	35	плашмя	на ребро
			13-2-1	13-2-2	13-2-3	13-2-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**81,62**	**86,16**	**97,41**	**160,53**
	заработная плата рабочих	руб.	74,88	77,93	88,98	145,98
	эксплуатация машин	руб.	6,74	8,23	8,43	14,55
	в том числе: заработная плата	руб.	2,27	2,62	2,99	4,97
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,15	5,36	6,12	10,04
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	5,22	6,71	5,98	11,22
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,06	0,06	0,08	0,14
2.1-30-35	Станки для резки керамики	маш.-ч	0,02,	0,02	0,04	0,04
	Материальные ресурсы,					

	не учтенные в расценках					
2389400000	Замазка арзамит-5, порошок	кг	6,47	7,01	9,47	15,6
2389400000	Замазка арзамит-5, раствор	кг	5,24 .	5,66	7,67	12,7
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	$м^2$	1,02	—	—	—
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	$м^2$	—	1,02	—	—
5753200000	Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс Б	т	—	—	0,142	0,24

Таблица 13-3. Футеровка на цементном растворе

Состав работ:
1. Разъединение сдвоенной плитки (1, 2).
2. Сортировка плиток (1, 2), кирпича (3, 4).
3. Приготовление раствора.
4. Футеровка.
5. Затирка швов.
6. Контроль качества.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Футеровка			
			плиткой кислотоупорной (керамической) толщина, мм		кирпичом кислотоупорным прямым	
			20	35	плашмя	на ребро
			13-3-1	13-3-2	13-3-3	13-3-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**52,08**	**55,92**	**58,19**	**98,98**
	заработная плата рабочих	руб.	42,34	44,51	39,84	72,99
	эксплуатация машин	руб.	6,44	7,93	12,48	18,15
	в том числе: заработная плата	руб.	2,54	2,89	4,44	6,56
	материальные ресурсы	руб.	3,30	3,48	5,87	7,84
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,12	3,28	2,74	5,02
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	2,99	4,48	7,46	10,46
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,04	0,04	0,06	0,09
2.1-30-35	Станки для резки керамики	маш.-ч	0,09	0,09	0,13	0,2
	Материальные ресурсы					
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,0057	0,0057	0,0099	0,0127
1.1-1-766	Песок для строительных работ, рядовой	т	0,01406	0,01484	0,02501	0,03337
1.1-1-1329	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400	кг	7,02	7,41	12,5	16,7
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной	$м^2$	1,02	—	—	—

	20 мм					
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	$м^2$	—	1,02	—	—
5753200000	Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс Б	т	—	—	0,142	0,239

Таблица 13-4. Футеровка на эпоксидной замазке

Состав работ:
1. Разъединение сдвоенной плитки (1, 2).
2. Сортировка плиток (1, 2), кирпича (3).
3. Сушка и просеивание инертных наполнителей.
4. Приготовление замазки.
5. Огрунтовка штучных материалов.
6. Футеровка.
7. Затирка швов.
8. Контроль качества.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Футеровка		
			плиткой кислотоупорной (керамической), толщина, мм		кирпичом кислотоупорным прямым
			20	35	плашмя
			13-4-1	13-4-2	13-4-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**128,76**	**139,03**	**155,56**
	заработная плата рабочих	руб.	81,09	86,40	85,08
	эксплуатация машин	руб.	17,28	18,92	25,55
	в том числе: заработная плата	руб.	6,23	6,71	9,09
	материальные ресурсы	руб.	30,39	33,71	44,93
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,49	5,85	5,76
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	11,92	13,41	17,89
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,17	0,18	0,24
2.1-30-35	Станки для резки керамики	маш.-ч	0,09	0,09	0,13
	Материальные ресурсы				
1.1-1-179	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	0,38	0,41	0,55
1.1-1-934	Полиэтиленполиамин	кг	0,4	0,44	0,59
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	0,2	0,28	0,34
1.1-1-1020	Сажа аэросил, марка А-175	кг	0,19	0,2	0,27
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2225010000	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	3,98	4,35	5,84
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	9	9,78	13,1
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	$м^2$	1,02	—	—
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной	$м^2$	—	1,02	—

	35 мм				
5753200000	Кирпич кислотоупорный прямой КЛ, класс Б	т	—	—	0,142

Таблица 13-5. Футеровка на силикатной замазке с одновременным заполнением швов замазкой "Арзамит-5"

Состав работ:
1. Разъединение сдвоенной плитки (1, 2).
2. Сортировка штучных материалов.
3. Сушка и просеивание инертных наполнителей.
4. Смешивание отвердителя и наполнителя.
5. Приготовление раствора жидкого стекла.
6. Приготовление грунтовки, шпатлевки, замазки.
7. Огрунтовка основания, шпатлевка.
8. Приготовление замазки арзамит (5).
9. Огрунтовка штучных материалов.
10. Футеровка.
11. Затирка швов.
12. Контроль качества.

Измеритель: 1 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Футеровка		
			плиткой кислотоупорной (керамической), толщина, мм		кирпичом кислотоупорным прямым
			20	35	плашмя
			13-5-1	13-5-2	13-5-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**123,72**	**157,65**	**279,69**
	заработная плата рабочих	руб.	70,38	73,63	68,11
	эксплуатация машин	руб.	7,50	8,99	11,77
	в том числе: заработная плата	руб.	2,87	3,22	4,17
	материальные ресурсы	руб.	45,84	75,03	199,81
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,97	5,20	4,81
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	3,73	5,22	6,72
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,04	0,04	0,04
2.1-30-35	Станки для резки керамики	маш.-ч	0,1	0,1	0,14
	Материальные ресурсы				
1.1-1-248	Замазка "Арзамит-5" (раствор) кислотоустойчивая	кг	0,65	1,15	3,26
1.1-1-249	Замазка "Арзамит-5", (порошок) кислотоустойчивая	кг	0,79	1,39	3,99
1.1-1-704	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	кг	1,12	1,12	1,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2145110000	Стекло натриевое жидкое каустическое	кг	7,52	7,52	7,36
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	16,74	16,74	16,36

5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	$м^2$	1,02	—	—
5753110000	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	$м^2$	—	1,02	—
5753200000	Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс Б	т	—	—	0,142

Таблица 13-6. Кладка из кислотоупорного кирпича на силикатной замазке

Состав работ:
1. Сортировка кладочного материала.
2. Сушка и просеивание инертных наполнителей.
3. Смешивание отвердителя с наполнителем.
4. Приготовление раствора жидкого стекла.
5. Приготовление замазки.
6. Огрунтовка основания.
7. Шпатлевка основания.
8. Кладка.
9. Затирка швов.
10. Контроль качества.

Измеритель: 1 $м^3$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка кирпичом кислотоупорным прямым на силикатной кислотоупорной замазке (своды, перегородки)
			13-6-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1316,02**
	заработная плата рабочих	руб.	522,66
	эксплуатация машин	руб.	132,48
	в том числе: заработная плата	руб.	50,62
	материальные ресурсы	руб.	660,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,44
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	62,3
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,55
2.1-30-35	Станки для резки керамики	маш.-ч	1,95
	Материальные ресурсы		
1.1-1-704	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	кг	15,5
1.1-1-1160	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	кг	103
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	247
5753200000	Кирпич кислотоупорный прямой КП, класс Б	т	2,018

Таблица 13-7. Кладка на замазке "Арзамит-5"

Состав работ:
1. Сортировка кирпича.
2. Приготовление замазки.
3. Огрунтовка кирпича.

4. Кладка.
5. Затирка швов.
6. Контроль качества.

Измеритель: 1 м^3

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Кладка кислотоупорным кирпичом прямым
			13-7-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1229,08**
	заработная плата рабочих	руб.	1070,20
	эксплуатация машин	руб.	158,88
	в том числе: заработная плата	руб.	62,37
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,72
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	79,46
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	1,18
2.1-30-35	Станки для резки керамики	маш.-ч	1,95
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2389400000	Замазка арзамит-5, порошок	кг	135
2389400000	Замазка арзамит-5, раствор	кг	110
5753200000	Кирпич кислотоупорный прямой ГСП, класс Б	т	2,028

Раздел 2. Окрасочные покрытия

Таблица 13-8. Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление грунтовочных составов.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Огрунтовка					
			лаком ХС-76		грунт-шпатлевкой ЭП-0010		компаундом ЭД-20	
			первый слой	последующий слой	первый слой	последующий слой	грунтовочный слой	покровный слой
			13-8-1	13-8-2	13-8-3	13-8-4	13-8-5	13-8-G
	Прямые затраты:	**руб.**	**124,93**	**122,35**	**204,64**	**174,96**	**307,40**	**386,89**
	заработная плата рабочих	руб.	103,58	103,58	75,90	75,61	119,72	128,30
	эксплуатация машин	руб.	12,75	12,75	20,89	20,89	22,38	22,38
	в том числе: заработная плата	руб.	1,23	1,23	1,87	1,87	2,22	2,22
	материальные ресурсы	руб.	8,60	6,02	107,85	78,46	165,30	236,21
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,42	7,42	5,22	5,20	9,07	9,72
	Машины и							

	механизмы							
	Прочие машины	руб.	1,49	1,49	1,49	1,49	2,98	2,98
2.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,65	0,65	1,12	1,12	1,12	1,12
	Материальные ресурсы							
1.1-1-179	Дибутилфгалат, марка ДБ	кг	—	—	—	—	3,26	3,26
1.1-1-738	Отвердители масляных красок	кг			1,28	0,96		
1.1-1-934	Полиэтиленполиамин	кг	—	—	—	—	2,17	2,17
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	1	0,7	3,39	2,26	—	8,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2225010000	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	—	—	—	—	20,8	20,8
2312540000	Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010	кг	—	—	16,9	11,3	—	—
2313210000	Лак ХС-76	т	0,008	0,0056	—	—	—	—
2319100000	Растворитель Р-4	кг	—	—	—	—	4,99	
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	—	—	—	—	—	12,2

Таблица 13-9. Огрунтовка металлических поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление составов.
2. Огрунтовка поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Огрунтовка за один раз			
			грунтовкой		грунт-шпатлевкой	компаундом
			ХС-068	ГФ-021	ЭП-0010	ЗД-20
			13-9-1	13-9-2	13-9-3	13-9-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**146,60**	**104,48**	**168,69**	**358,91**
	заработная плата рабочих	руб.	56,21	74,13	66,54	100,32
	эксплуатация машин	руб.	21,63	20,89	20,89	22,38
	в том числе: заработная плата	руб.	2,05	1,87	1,87	2,22
	материальные ресурсы	руб.	68,76	9,46	81,26	236,21
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,92	5,31	4,64	7,60
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	2,23	1,49	1,49	2,98
2.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,12	1,12	1,12	1,12
	Материальные ресурсы					
1.1-1-179	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	—	—	—	3,26
1.1-1-489	Ксилол нефтяной, марка А	кг	—	1,5	—	—

1.1-1-738	Отвердители масляных красок	кг	—	—	1	—
1.1-1-934	Полиэтиленполиамин	кг	—	—	—	2,17
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	8	—	2,3	8,25
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2225010000	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	—	—	—	20,8
2312130000	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	—	0,009	—	—
2312540000	Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010 красно-коричневая	кг	—	—	11,3	—
2313930000	Грунтовка ХС-068 красно-коричневая, химически-стойкая	т	0,0159	—	—	—
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	—	—	—	12,2

Таблица 13-10. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление составов.
2. Окраска поверхностей.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окраска лаком ХВ-784	Окраска эмалью	
				ХВ-785	ЭП-773
			13-10-1	13-10-2	13-10-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**155,19**	**129,17**	**103,35**
	заработная плата рабочих	руб.	38,56	38,32	38,79
	эксплуатация машин	руб.	13,49	13,49	12,75
	в том числе: заработная плата	руб.	1,41	1,41	1,23
	материальные ресурсы	руб.	103,14	77,36	51,81
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,24	3,22	3,26
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	2,23	2,23	1,49
2.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 м^3/мин	маш.-ч	0,65	0,65	0,65
	Материальные ресурсы				
1.1-1-738	Отвердители масляных красок	кг	—	—	0,4
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	12	9	—
1.1-1-998	Растворители универсальные № 645-650	кг	—	—	2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2312520000	Эмаль ЭП-773	кг	—	—	10
2313110000	ЛакХВ-784	кг	24	—	—
2313120000	Эмаль ХВ-785	кг	—	22	—

Таблица 13-11. Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление составов.
2. Окраска поверхностей.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Окраска						
			эмалью		лаком	грунт-шпатлевкой	эмалью	композицией	
			ЭП-140	ХВ-785	ХВ-784	ЭП-0010	КО-811	ОС-12-01	ОС-51-03
			13-11-1	13-11-2	13-11-3	13-11-4	13-11-5	13-11-6	13-11-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**483,04**	**120,24**	**146,14**	**149,97**	**66,88**	**72,77**	**72,77**
	заработная плата рабочих	руб.	29,51	29,39	29,51	55,22	28,92	30,23	30,23
	эксплуатация машин	руб.	20,89	13,49	13,49	13,49	12,75	22,38	22,38
	в том числе: заработная плата	руб.	1,87	1,41	1,41	1,41	1,23	2,22	2,22
	материальные ресурсы	руб.	432,64	77,36	103,14	81,26	25,21	20,16	20,16
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,48	2,47	2,48	4,64	2,43	2,54	2,54
	Машины и механизмы								
	Прочие машины	руб.	1,49	2,23	2,23	2,23	1,49	2,98	2,98
2.1-10-12	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,12	0,65	0,65	0,65	0,65	1,12	1,12
	Материальные ресурсы								
1.1-1-489	Ксилол нефтяной, марка А	кг	—	—	—	—	4	—	—
1.1-1-738	Отвердители масляных красок	кг	—	—	—	1	—	—	—
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	—	9	12	2,3	—	—	—
1.1-1-996	Растворители, марка Р-5	кг	2	—	—	—	—	—	—
1.1-1-1264	Толуол	кг	—	—	—	—	—	2	2
1.1-2-17	Отвердитель № 2	кг	4,33	—	—	—	—	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках								
2257630000	Органо-силикатная композиция ОС-12-01	кг	—	—	—	—	—	18	—
2257630000	Органо-силикатная композиция ОС-51-03	кг	—	—	—	—	—	—	18
2312520000	Эмаль ЭП-140	кг	13	—	—	—	—	—	—
2312540000	Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010 красно-коричневая	кг				11			
2312720000	Эмаль КО -811	кг	—	—	—	—	19	—	—
2313110000	ЛакХВ-784	кг	—	—	23	—	—	—	—
2313120000	Эмаль ХВ-78S	т	—	0,022	—	—	—	—	—

Таблица 13-32. Нанесение и восстановление защитных и защитно-декоративных покрытий бетонных и железобетонных поверхностей и огнезащитных покрытий, разработанных НПО "Космос"

Состав работ:

1. Очистка защищаемой поверхности пескоструйным аппаратом 1 раз.
2. Очистка и сушка защищаемой поверхности сжатым воздухом 3 раза (1, 2), 2 раза (3), 1 раз (4-7).
3. Гидрофобизация 1 раз (1-3) и промотирование 3 раза (1, 2), 2 раза (3), 1 раз (4-7) защищаемой поверхности.
4. Нанесение состава ЗАС-1 в один слой (1, 2).
5. Нанесение состава ЗАС-3 в два слоя (1, 2, 4, 6).
6. Нанесение защитно-декоративной эмали ЭП-140м в 2 слоя (1, 2, 4-7).
7. Нанесение силиконо-масляного связующего СМС в один слой (3).

8. Нанесение защитно-декоративной эмали КО-174м в 2 слоя (3).

Измеритель: $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нанесение защитно-декоративных покрытий		
			при производстве работ на высоте от поверхности земли (горизонтальной поверхности строительных конструкций, лесов, подмостей)		не подвергающихся механическим и химическим воздействиям (потолочные поверхности мостов и т.д.)
			до 2 м без использования автогидроподъемника	более 2 м с использованием автогидроподъемника	
			13-32-1	13-32-2	13-32-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**118,16**	**371,75**	**223,51**
	заработная плата рабочих	руб.	29,81	29,81	18,07
	эксплуатация машин	руб.	42,46	296,05	188,52
	в том числе: заработная плата	руб.	12,15	68,27	43,95
	материальные ресурсы	руб.	45,89	45,89	16,92
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,18	2,18	1,33
	Машины и механизмы				
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	—	1,0915	0,6615
2.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	—	1,0915	0,6615
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 $м^3$/мин	маш.-ч	0,65	0,65	0,53
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы				
1.1-1-1793	Гидрофобизатор, марка ГКЖ-11У, (фирма "НПО "Космос")	т	0,0002	0,0002	0,0002
1.1-1-1795	Связующее силикатно-масляное, марка СМС (фирма "НПО "Космос")	т	—	—	0,0003
1.1-1-1796	Разбавитель универсальный, (фирма "НПО "Космос")	т	0,00043	0,00043	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2312520000	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058	0,00058	—
2312720000	Эмаль защитно-декоративная, марка КО-174М	т			0,00058
2312930000	Состав грунтовочный противокоррозийный, марка ЗАС-1	т	0,00039	0,00039	
2319190000	Разбавитель универсальный	т	—	—	0,00029
5711400000	Песок	т	0,032	0,032	0,032

5775140000	Состав двухкомпонентный защитный противокоррозийный, марка ЗАС-3	т	0,00083	0,00088	—

Таблица 13-32. (продолжение)

Измеритель: 1 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Восстановление защитного и защитно-декоративного покрытия бетонным и железобетонным конструкций		Восстановление защитно-декоративного покрытия бетонных и железобетонных конструкций	
			с использованием автогидроподъемника	без использования автогидроподъемника	с использованием автогидроподъемника	без использования автогидроподъемника
			13-32-4	13-32-5	13-32-е	13-32-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**233,33**	**60,24**	**146,16**	**50,90**
	заработная плата рабочих	руб.	20,63	20,63	11,29	11,29
	эксплуатация машин	руб.	200,94	27,85	123,11	27,85
	в том числе: заработная плата	руб.	46,21	7,90	28,98	7,90
	материальные ресурсы	руб.	11,76	11,76	11,76	11,76
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,48	1,48	0,82	0,82
	Машины и механизмы					
2.1-4-19	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 300 кг	маш.-ч	0,745	—	0,41	—
2.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	0,745	—	0,41	—
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м^3/мин	маш.-ч	0,42	0,42	0,42	0,42
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	0,3	0,3	0,3	0,3
	Материальные ресурсы					
1.1-1-1796	Разбавитель универсальный, (фирма "НПО "Космос"")	т	0,00014	0,00014	0,00014	0,00014
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312520000	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,00058	0,00058	0,00058	0,00058
5711400000	Песок	т	0,032	0,032	0,032	0,032
5775140000	Состав	т	0,00088	0,00088	—	—

	двухкомпонентный защитный противокоррозийный, марка ЗАС-3					

Таблица 13-32. (продолжение)

Состав работ:
1. Пескоструйная обработка (8).
2. Продувка и сушка сжатым воздухом (8).
3. Нанесение пропиточного слоя (8).
4. Грунтовка модифицированным составом за 2 раза (8).
5. Нанесение покровно-защитно-декоративной композиции за 2 раза (8, 9).

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нанесение негорючего защитно-декоративного покрытия по	
			бетонным и железобетонным поверхностям	огнезащитным покрытиям
			13-32-8	13-32-9
	Прямые затраты:	**руб.**	**85297,61**	**38772,93**
	заработная плата рабочих	руб.	2855,83	697,22
	эксплуатация машин	руб.	834,08	18,03
	в том числе: заработная плата	руб.	213,36	1,38
	материальные ресурсы	руб.	81607,70	38057,68
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213,07	55,31
	Машины и механизмы			
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	10,5	—
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	27	—
2.1-14-12	Краскопульты электрические.	маш.-ч	15	3
	Материальные ресурсы			
1.1-1-769	Песок кварцевый	т	0,64	_
1.1-1-1886	Состав пропиточный на основе этилсиликата с добавками (фирма "НПО "Космос"")	т	0,092	—
1.1-1-1887	Состав грунтовочный на основе этилсиликата с модификаторами (фирма "НПО "Космос"")	т	0,05	—
1.1-1-1888	Композиция (эмаль) силикатная, покровная, защитно-декоративная (фирма "НПО "Космос"")	т	0,045	0,09

Таблица 13-33. Устройство защиты металлоконструкций и трубопроводов грунтовкой "Вектор-1025" и мастикой "Вектор-1214"

Состав работ:
1. Открывание люка колодца для проветривания загазованности, установка ограждения у открытого люка.
2. Спуск в колодец.
3. Покрытие поверхностей грунтовкой "Вектор-1025" (1), мастикой "Вектор-1214" (2).
4. Подъем из колодца, закрытие крышки, снятие ограждения.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Покрытие грунтовкой "Вектор-1025" за один раз	Окраска огрунтованных поверхностей мастикой "Вектор-1214" за один раз
			13-33-1	13-33-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**1491,86**	**2100,65**
	заработная плата рабочих	руб.	394,08	313,91
	эксплуатация машин	руб.	0,00	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1097,78	1786,74
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,87	22,20
	Материальные ресурсы			
1.1-1-1941	Грунтовка на полиуретановой основе, марка "Вектор-1025"	кг	17	—
1.1-1-1942	Мастика, марка "Вектор-1214", антикоррозийная на полиуретановой основе	кг	—	15
1.1-1-1943	Ацетон химически чистый	кг	2	2

Таблица 13-35. Гидрофобизация бетонных поверхностей кремнеорганическими составами

Состав работ:
1. Очистка поверхности, швов от пыли и грязи.
2. Промывка поверхности.
3. Сушка поверхности.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Гидрофобизация поверхности, швов.

Измеритель: 1 м^2 поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гидрофобизация бетонных поверхностей кремнеорганическими составами
			13-35-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**69,47**
	заработная плата рабочих	руб.	17,08
	эксплуатация машин	руб.	2,45
	в том числе: заработная плата	руб.	0,02
	материальные ресурсы	руб.	49,94
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,37
	Машины и механизмы		
2.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 м^3/мин	маш.-ч	0,52
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	1,61
1.1-1-27	Ацетон синтетический	т	0,0004
1.1-1-118	Вода	м^3	0,01
1.1-1-2001	Лак кремнийорганический гидрофобизирующий, марка ВВМ-М	кг	0,84
1.1-1-20О2	Средство моющее универсальное, марка "Апейрон-1"	кг	0,02

Таблица 13-36. Антикоррозийное покрытие поверхности металлоконструкций

Состав работ: 1. Очисткам сушка защищаемой поверхности сжатым воздухом (1).
2. Огрунтовка защищаемой поверхности (1).
3. Нанесение защитно-декоративной эмали (1, 2).

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	При работе на высоте			
			до 2 м		более 2 м	
			однослойное	на каждый последующий слой добавлять	добавлять к позиции 13-36-1	добавлять к позиции 13-36-2
			13-36-1	13-3S-2	13-36-3	13-36-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**7512,82**	**996,21**	**15052,56**	**2300,45**
	заработная плата рабочих	руб.	1787,44	298,20	0,00	0,00
	эксплуатация машин	руб.	2574,06	0,69	15052,56	2300,45
	в том числе: заработная плата	руб.	749,01	0,21	3300,65	504,43
	материальные ресурсы	руб.	3151,32	697,32	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	137,80	21,12	0,00	0,00
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	1,91	0,69	—	—
2.1-4-20	Вышки телескопические на автомобиле, высота до 18 м, грузоподъемность до 350 кг	маш.-ч	—	—	128,38	19,62
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 м^3/мин	маш.-ч	40,5	—	—	—
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	100,23	22,49	—	—
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,89	—	—	—
1.1-1-1796	Разбавитель универсальный, (фирма "НПО "Космос"")	т	0,0206	—	—	—
1.1-1-2378	Отвердитель комплексный АСОТ	кг	8,86	4,53	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2312520000	Эмаль эпоксидная, марка ЭП-140М	т	0,0219	0,0219	—	—
2312530000	Грунтовка эпоксидная, марка ЭП-0215-К	кг	20,6	—	—	—

Таблица 13-39. Нанесение водонепроницаемого покрытия материалами фирмы "Торо" внутри помещения

Состав работ: 1. Увлажнение поверхности железобетонных конструкций.
2. Приготовление гидроизоляционного состава "Торосил".
3. Нанесение гидроизоляционного эластичного полимерцементного состава на поверхность кистями вручную.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нанесение водонепроницаемого покрытия материалом "Thoroseal" внутри помещения	
			стен	потолков
			13-39-1	13-39-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**413,52**	**463,89**
	заработная плата рабочих	руб.	366,28	414,55
	эксплуатация машин	руб.	36,24	38,34
	в том числе: заработная плата	руб.	2,93	2,97
	материальные ресурсы	руб.	11,00	11,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,42	37,78
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	12,48	12,48
2.1-30-77	Дрели электрические, фирма "Hilti"	маш.-ч	10,75	11,7
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	11	11
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2241610000	Эмульсия жидкая из акриловых полимеров, связующая для цементных смесей, марка "Thoroseal fx-100 liquid" (фирма "Thoro" Бельгия)	кг	114	124
5745180000	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и защиты бетонных конструкций от воздействия воды, марка "Thoroseal FX-100" (фирма "Thoro" Бельгия)	кг	284	310

Таблица 13-40. Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией "Торосилко HV"

Состав работ:
1. Очистка поверхности стен щетками.
2. Увлажнение поверхности.
3. Приготовление смеси "Структурит FC".
4. Заполнение трещин и раковин смесью "Структурит FC".
5. Очистка и обеспыливание.
6. Нанесение эмульсии "Торосилко" в два слоя.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Защитно-декоративное покрытие бетонных и оштукатуренных внутренних поверхностей эмульсией "Торосилко HV"	
			стен	потолков
			13-40-1	13-40-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**158,48**	**188,34**
	заработная плата рабочих	руб.	151,51	181,18
	эксплуатация машин	руб.	3,54	3,73
	в том числе: заработная плата	руб.	0,49	0,53
	материальные ресурсы	руб.	3,43	3,43
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,35	14,76

	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	2,17	2,36
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,58	0,58
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	2,4	2,4
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,146	0,146
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2241610000	Эмульсия акриловая для окраски фасадов, марки "Торосилко HV"	кг	61,8	69,53
5745122000	Смесь сухая, марки "Структурит FC"	кг	24,48	24,48

Таблица 13-42. Нанесение антикоррозионного и износостойкого защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций

Состав работ:
1. Механическая очистка бетонной поверхности (1).
2. Обезжиривание растворителем.
3. Гидрофобизация поверхности (1).
4. Нанесение грунтовочного состава (1).
5. Нанесение защитного состава.
6. Приготовление рабочих составов.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нанесение антикоррозионного и износостойкого защитного покрытия бетонных и железобетонных конструкций	
			1 слой	на каждый последующий слой добавлять к позиции 13-42-1
			13-42-1	13-42-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2829,16**	**1205,93**
	заработная плата рабочих	руб.	1376,69	568,00
	эксплуатация машин	руб.	63,39	34,99
	в том числе: заработная плата	руб.	9,57	2,89
	материальные ресурсы	руб.	1389,08	602,94
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	103,11	41,71
	Машины и механизмы			
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 $м^3$/мин	маш.-ч	0,31	—
2.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	3,4	3,4
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,066	0,026
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	4,32	1,89
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	5,52	2,67
1.1-1-346	Кварц пылевидный (маршалит)	т	0,005	0,005
1.1-1-996	Растворители, марка Р-5	т	0,0294	0,0098
1.1-1-1264	Толуол	т	0,024	—
1.1-1-2378	Отвердитель комплексный	кг	2,84	2,53

	АСОТ			
1.1-1-2562	Аминоалкоксисилан с высокоактивными функциональными группами для приготовления праймирующего раствора, марка АГМ-9"	кг	0,72	0,2
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2311330000	Лак на основе кремнийорганической смолы	кг	6	—
2332910000	Отвердитель комплексный аминоамидосилоксановый	кг	6,9	6,13
5772460000	Состав грунтовочный, типа ЗПСМ	кг	38,8	—
5772460000	Состав защитный, типа ЗПСМ	кг	26,33	26,33

Раздел 3. Шпатлевка поверхности

Таблица 13-12. Шпатлевка поверхности

Состав работ: 1. Приготовление шпатлевочных составов.
2. Нанесение шпатлевки вручную.
3. Контроль качества.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Шпатлевка			
			силикатной шпатлевкой		составом на основе компаунда толщина слоя 1 мм	грунт-шпатлевкой, толщина слоя 2 мм
			толщина слоя 3 мм	добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к позиции 13-12-1	ЭД-20(ЭД-16)	ЭП-0010
			13-12-1	13-12-2	13-12-3	13-12-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**1004,85**	**230,83**	**1426,46**	**1821,70**
	заработная плата рабочих	руб.	720,65	139,12	674,67	1061,15
	эксплуатация машин	руб.	93,24	30,33	67,04	78,08
	в том числе: заработная плата	руб.	48,26	15,91	42,03	53,40
	материальные ресурсы	руб.	190,96	61,38	684,75	682,47
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,82	10,39	53,46	84,96
	Машины и механизмы					
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	0,07	0,01
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,11	0,03	0,04	0,05
2.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	3	1	3	4

2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,63	0,2	0,24	0,25
	Материальные ресурсы					
1.1-1-179	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	—	—	5,7	—
1.1-1-704	Натрий кремнефтористый, технический, сорт I	кг	28	9	—	—
1.1-1-738	Отвердители масляных красок	кг	—	—	—	10,4
1.1-1-934	Полиэтиленполиамин	кг	—	—	9,5	—
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	—	—	12,6	5
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2145110000	Стекло натриевое жидкое каустическое	кг	219	60	—	—
2225010000	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	—	—	95	—
2312540000	Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010	кг	—	—	—	120
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	375	125	101	171

Раздел 4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами)

Таблица 13-13. Обкладка трубопроводов и оборудования диаметром более 500 мм

Состав работ:
1. Приготовление клеев.
2. Прокладка ленточек и шпонок.
3. Дублирование.
4. Обкладка резиной.
5. Контроль качества.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гуммирование			
			полуэбонитом 60-343 на клею 2572 в три слоя	эбонитом 51 - 1627 на клею 2572 в три слоя	резиной 60-340	резиной 60-341
					в два слоя по подслою полуэбонита 60-343 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508	
			13-13-1	13-13-2	13-13-3	13-13-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**90,36**	**93,89**	**82,39**	**82,39**
	заработная плата рабочих	руб.	51,82	47,51	45,85	45,85
	эксплуатация машин	руб.	6,18	7,21	5,89	5,89
	в том числе: заработная плата	руб.	4,25	5,11	4,01	4,01
	материальные ресурсы	руб.	32,36	39,17	30,65	30,65
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,45	3,45	3,33	3,33
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	1,49	1,49	1,49	1,49
2.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,32	0,39	0,3	0,3
	Материальные ресурсы					
1.1-1-400	Клей резиновый, 4508	кг	—	—	0,11	0,11
1.1-1-401	Клей резиновый, 2572-1	кг	0,19	0,23	0,07	0,07
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	кг	2,28	2,76	2,16	2,16

	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2512990000	Смеси резиновые (невулканизированные ИРП-1390-6, (60-341)	кг	—	—	—	4,46
2512990000	Смеси резиновые товарные (60-340)	кг	—	—	4,35	—
2585010000	Полуэбонит 60-343	кг	7,59		2,7	2,7
2585010000	Эбонит 51-1627	кг	—	9,37	—	—

Таблица 13-14. Вулканизация резиновой обкладки

Состав работ:
1. Вулканизация обкладки.
2. Контроль качества.
3. Устранение дефектов.
4. Вулканизация заплаток.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Вулканизация	
			в котле пои давлением, продолжительность процесса 6,5 ч	открытым способом, продолжительность 26 ч
			13-14-1	13-14-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**75,94**	**36,86**
	заработная плата рабочих	руб.	8,10	31,93
	эксплуатация машин	руб.	67,84	4,93
	в том числе: заработная плата	руб.	5,18	0,59
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,50	1,97
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	1,47	1,47
2.1-5-63	Котлы битумоварочные передвижные, емкость до 400 л	маш.-ч	4,99	0,26

Раздел 5. Оклеенные покрытия

Таблица 13-15. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм

Состав работ:
1. Распаковка и подготовка рулонного материала.
2. Приготовление клея.
3. Оклейка полиизобутиленом.
4. Усиление швов полосами из ПСГ.
6. Сварка полиизобутиленовых листов.
7. Контроль качества.

Измеритель: 1 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оклейка			
			металлической поверхности		бетонной поверхности	
			на клею 88СА, сварка			
			в один слой	в два слоя	в один слой	в два слоя
			13-15-1	13-15-2	13-15-3	13-154

	Прямые затраты:	**руб.**	**74,01**	**107,40**	**74,28**	**107,95**
	заработная плата рабочих	руб.	69,13	99,14	69,40	99,69
	эксплуатация машин	руб.	1,71	1,93	1,71	1,93
	в том числе: заработная плата	руб.	0,37	0,39	0,37	0,39
	материальные ресурсы	руб.	3,17	6,33	3,17	6,33
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,02	7,20	5,04	7,24
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	1,49	1,49	1,49	1,49
2.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,2	0,4	0,2	0,4
	Материальные ресурсы					
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	кг	0,14	0,28	0,14	0,28
1.1-1-1589	Этилацетат (эфир этиловый), общего назначения	кг	0,14	0,28	0,14	0,28
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2513110000	Клей № 88	кг	0,63	1,27	0,8	1,6
2543350000	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	кг	4,4	7,6	4,4	7,6

Таблица 13-16. Оклейка поверхности стеклотканью

Состав работ:
1. Приготовление составов.
2. Оклейка стеклотканью.
3. Нанесение покрывных слоев (1-2).
5. Контроль качества.

Измеритель: 1 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Оклейка стеклотканью			
			на эпоксидной шпатлевке е один слой		на эпоксидной смоле ЭД-20	
			по металлической поверхности	по бетонной поверхности	первый слой	последующий слой
			13-16-1	13-16-2	13-16-3	13-16-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**34,66**	**36,07**	**45,40**	**28,79**
	заработная плата рабочих	руб.	19,01	19,55	24,43	18,59
	эксплуатация машин	руб.	1,78	1,78	2,82	1,64
	в том числе: заработная плата	руб.	0,59	0,59	1,02	0,47
	материальные ресурсы	руб.	13,87	14,74	18,15	8,56
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,42	1,46	1,80	1,37
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	1,49	1,49	2,23	1,49
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,02	0,02	0,04	0,01
	Материальные ресурсы					
1.1-1-179	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	—	—	0,21	0,09
1.1-1-738	Отвердители масляных красок	кг	0,15	0,16	—	—
1.1-1-934	Полиэтиленполиамин	кг	—	—	0,18	0,1
1.1-1-937	Порошок для кислотоупорной замазки	кг	—	—	0,6	—

1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	0,54	0,57	0,53	0,23
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2225010000	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	—	—	1,79	0,69
2312540000	Шпатлевка эпоксидная ЭП-0010	кг	1,8	1,9	—	—
5952460000	Ткань стеклянная конструкционная т-11	$м^2$	1,1	1,1	1,1	1,1

Таблица 13-41. Защита боковой изоляции стен асбестоцементными прессованными листами

Состав работ:
1. Очистка асбестоцементных листов.
2. Промазка асбестоцементных листов мастикой.
3. Наклеивание и прикатка асбестоцементных листов к поверхности в один слой.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. из мер.	Защита боковой изоляции стен асбестоцементными прессованными листами
			13-41-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**1605,41**
	заработная плата рабочих	руб.	302,06
	эксплуатация машин	руб.	31,78
	в том числе: заработная плата	руб.	4,14
	материальные ресурсы	руб.	1271,57
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	22,66
	Машины и механизмы		
2.1-5-63	Котлы битумоварочные передвижные, емкость до 400 л	маш.-ч	1,55
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15
	Материальные ресурсы		
	Прочие материалы	руб.	15,32
1.1-1-604	Мастика герметизирующая нетвердеющая, строительная, кровельная, марка МБПК-Г-75, битумно-полимерная	т	0,32
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5781020000	Листы асбестоцементные большеразмерные плоские, прессованные	м2	102

Раздел 6. Подготовительные работы

Таблица 13-17. Очистка песком, химическая очистка с обеспыливанием

Состав работ:
1. Заправка аппарата песком (1-5).
2. Осмотр шланговых соединений (1-5).
3. Очистка поверхности (1-6).
4. Уборка отработанного песка (1-5).
5. Контроль качества (1-5).
6. Обеспыливание (7).

Измеритель: $1м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Очистка						Обеспыливание
			металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб, диаметр, мм				кварцевым песком сплошных наружных поверхностей	щетками	
			более 500	менее 500 и мелкий изделий	более 500 со снятием окалины или старой краски, площадь				
					до 50% очищ. поверхности	более 50% очищ. поверхности			
			13-17-1	13-17-2	13-17-3	13-17-4	13-17-5	13-17-6	13-17-7
	Прямые затраты:	**руб.**	**70,51**	**82,53**	**95,40**	**106,16**	**46,01**	**10,06**	**1,65**
	заработная плата рабочих	руб.	4,36	5,93	5,25	6,48	2,91	10,06	0,78
	эксплуатация машин	руб.	66,15	76,60	90,15	99,68	39,59	0,00	0,87
	в том числе: заработная плата	руб.	15,23	17,56	20,80	22,94	10,36	0,00	0,08
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,39	0,53	0,47	0,58	0,26	0,90	0,07
	Машины и механизмы								
2.1-4-12	Погрузчики на автомобильном ходу, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	—	—
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	—	—
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,35	0,47	0,42	0,53	0,27	—	—
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	—	—	—	—	0,22	—	—
2.1-14-10	Аппараты дробеструйные	маш.-ч	0,29	0,39	0,35	0,44	—	—	—
2.1-14-13	Пылесосы	маш.-ч	—	—	—	—	—	—	0,1
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,46	0,46	0,69	0,69	0,28		
	Материальные ресурсы								
1.1-1-769	Песок кварцевый	т	—	—	—	—	0,01	—	—
	Материальные								

	ресурсы, не учтенные в расценках								
1479310000	Песок металлический - дробь стальная колотая	кг	4,85	4,85	7,25	7,25	—	—	—
5711401000	Песок кварцевый ЛПК-5	т	—	—	—	—	0,032	—	—

Таблица 13-18. Обезжиривание поверхностей оборудования и труб

Состав работ: 1. Обезжиривание аппаратов и трубопроводов.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Обезжиривание металлической поверхности оборудования и труб уайт-спиритом, диаметр, мм	
			до 500	более 500
			13-18-1	13-18-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**506,76**	**466,19**
	заработная плата рабочих	руб.	104,15	51,04
	эксплуатация машин	руб.	1,49	1,49
	в том числе: заработная плата	руб.	0,35	0,35
	материальные ресурсы	руб.	401,12	413,66
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,08	4,45
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	1,49	1,49
	Материальные ресурсы			
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	кг	32	33

Таблица 13-19. Разделка швов футеровки на силикатных кислотоупорных вяжущих

Состав работ: 1. Приготовление замазки.
2. Заполнение швов.

Измеритель: 1 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Разделка швов					
			замазкой арзамит-5 при укладке			эпоксидной замазкой при укладке плитки керамической	эпоксидной замазкой	
			плитки керамической	кирпича			при укладке кирпича	
				плашмя	на ребро		плашмя	на ребро
			13-19-1	13-19-2	13-19-3	13-19-4	13-19-5	13-19-6
	Прямые затраты:	**руб.**	**29,97**	**30,01**	**38,21**	**35,24**	**46,53**	**70,77**
	заработная плата рабочих	руб.	27,26	27,26	34,15	29,19	34,27	53,92
	эксплуатация машин	руб.	2,06	1,76	2,51	1,76	3,69	3,99
	в том числе: заработная плата	руб.	0,83	0,58	0,76	0,58	1,31	1,55
	материальные ресурсы	руб.	0,65	0,99	1,55	4,29	8,57	12,86
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,98	1,98	2,48	2,12	2,39	3,76

	Машины и механизмы							
	Прочие машины	руб.	1,47	1,47	2,22	1,47	2,96	2,96
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,04	0,02	0,02	0,02	0,05	0,07
	Материальные ресурсы							
1.1-1-179	Дибутилфталат, марка ДБ	кг	—	—	—	0,05	0,1	0,15
1.1-1-381	Кислота соляная особо чистая	кг	0,01	0,01	0,01	—	—	—
1.1-1-934	Полиэтиленполиамин	кг	—	—	—	0,05	0,1	0,15
1.1-1-995	Растворители, марка Р-4	кг	—	—	—	0,07	0,15	0,22
1.1-1-1020	Сажа аэросил, марка А-175	кг	—	—	—	0,03	0,05	0,08
1.1-1-1064	Спирт этиловый технический	кг	0,04	0,07	0,12	—	—	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках							
2225010000	Смола эпоксидная ЭД-20	кг	—	—	—	0,5	1,04	1,48
2389400000	Замазка арзамит-5, порошок	кг	0,86	1,79	2,57	—	—	—
2389400000	Замазка арзамит-5, раствор	кг	0,69	1,44	2,05	—	—	—
5751430000	Порошок №2 для кислотоупорной замазки	кг	—	—	—	1,2	2,48	3,56

Раздел 7. Нанесение монолитных покрытий

Таблица 13-20. Затирка песком поверхностей

Состав работ: 1. Очистка поверхности.
2. Затирка поверхности песком.

Измеритель: 1 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Затирка песком поверхности
			13-20-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**3,68**
	заработная плата рабочих	руб.	2,24
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	1,44
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,20
	Материальные ресурсы		
1.1-1-769	Песок кварцевый	т	0,00412

Таблица 13-21. Шлифовка бетонных поверхностей

Состав работ: 1. Очистка поверхности.
2. Шлифовка бетонной поверхности электрошлифовальными машинами.

Измеритель: 100 м^2

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Шлифовка бетонных покрытий
			13-21-1

	Прямые затраты:	**руб.**	**1025,34**
	заработная плата рабочих	руб.	906,70
	эксплуатация машин	руб.	118,64
	в том числе: заработная плата	руб.	18,32
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,10
	Машины и механизмы		
	Прочие машины	руб.	63,49
2.1-30-19	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	81,1
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
5711401000	Песок кварцевый ЛПК-5	т	1,86

Таблица 13-22. Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на основе полимерной композиции "Элад"

Состав работ:
1. Подготовка рабочего состава полимерной композиции "Элад".
2. Нанесение лицевого слоя монолитного покрытия пола.
3. Удаление с помощью игольчатого валика пузырьков воздуха и растворителя из лицевого слоя.
4. Контроль качества покрытия.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нанесение лицевого слоя наливного покрытия пола на основе полимерной композиции, толщина, мм		
			1	2	3
			13-22-1	13-22-2	13-22-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**971,15**	**1397,55**	**1823,94**
	заработная плата рабочих	руб.	789,13	1082,16	1375,20
	эксплуатация машин	руб.	182,02	315,39	448,74
	в том числе: заработная плата	руб.	43,27	74,86	106,45
	материальные ресурсы	руб.	0,00	0,00	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,53	85,75	108,97
	Машины и механизмы				
	Прочие машины	руб.	181,58	314,8	448,01
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,03	0,04	0,05
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2257630000	Композиция полимерная "Элад"	кг	132,23	264,46	396,7

Раздел 8. Нанесение огнезащитных покрытий

Таблица 13-23. Устройство мастичных огнезащитных покрытий металлических конструкций

Состав работ:
1. Приготовление состава.
2. Нанесение огнезащитного покрытия.
3. Контроль качества покрытия.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Фосфатным покрытием ОФП-ММ	Вспучивающим двухкомпонентным покрытием ВПМ-2	Составом 0ВП-180	
					толщина слоя 12 мм	добавлять или исключать на каждый 1 мм к позиции 13-23-3
			13-23-1	13-23-2	13-23-3	13-23-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**5023,97**	**233,76**	**401,22**	**8,21**
	заработная плата рабочих	руб.	1267,42	184,65	315,50	1,36
	эксплуатация машин	руб.	2279,82	45,95	76,99	6,12
	в том числе: заработная плата	руб.	1728,98	9,20	19,26	1,53
	материальные ресурсы	руб.	1476,73	3,16	8,73	0,73
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	77,00	12,10	25,00	0,10
	Машины и механизмы					
	Прочие машины	руб.	53,44	45,95	75,23	5,97
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	—	—	0,12	0,01
2.1-14-16	Установки аэродинамические передвижные для напыления тепловой изоляции	маш.-ч	56,08	—	—	—
	Материальные ресурсы					
	Прочие материалы	руб.	—	3,16	—	—
1.1-1-16	Антипирен из нефелина	т	0,143	—	—	—
1.1-1-118	Вода	$м^3$	—	—	1,235	0,103
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
2142330000	Гидромасса	т	—	—	0,476	0,04
2145110000	Стекло жидкое натриевое	кг	1400	—	—	—
5721170000	Асбест хризотиловый волокнистый	т	0,942	—	—	—
5744420000	Гипсоцементное пуццолановое вяжущее ЩПВ	т	—	—	0,559	0,047
5772450000	Паста огнезащитная вспучивающаяся ВПМ-2	кг	—	440	—	—

Таблица 13-25. Устройство огнезащитного покрытия воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300"

Состав работ:
1. Приготовление огнезащитного состава.
2. Очистка поверхности воздуховодов от ржавчины щетками.
3. Обеспыливание поверхности.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Нанесение грунтовочного слоя огнезащитного состава "Файрекс-300".
6. Оклеивание поверхности воздуховодов стеклотканью.
7. Нанесение огнезащитного состава послойно.
8. Проведение замеров толщины слоя.
9. Промывка агрегата.
10. Защита от брызг и осадков полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Предел огнестойкости, час		
			0,5	0,75	1,0
			13-25-1	13-25-2	13-25-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**8846,03**	**8888,71**	**10400,75**
	заработная плата рабочих	руб.	3090,05	3119,33	3544,42
	эксплуатация машин	руб.	3778,10	3791,50	4878,45
	в том числе: заработная плата	руб.	791,36	794,53	1021,37
	материальные ресурсы	руб.	1977,88	1977,88	1977,88
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	246,53	248,99	282,62
	Машины и механизмы				
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	38,25	38,25	49,24
2.1-14-1	Комплекты вакуумные, для устройства бетонных полов, тип СО-177	маш.-ч	38,25	38,25	49,24
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,77	0,95	1,13
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	5,76	5,76	9,32
	Материальные ресурсы				
1.1-1-115	Ветошь	кг	10	10	10
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,0088	0,0088	0,0088
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	240	240	240
1.1-1-998	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013	0,013	0,013
1.1-1-1263	Ткани стеклянные конструкционные, марка Т-10	$м^2$	110	110	110
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2316900000	Огнезащитный состав "Файрекс-300"	т	0,54	0,72	0,9

Таблица 13-26. Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм составом "Файрекс-400"

Состав работ:
1. Приготовление огнезащитного состава.
2. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины щетками.
3. Обеспыливание поверхности.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Нанесение огнезащитного состава послойно.
6. Проведение замеров толщины слоя.
7. Промывка агрегата.
8. Защита от брызг и осадков полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Предел огнестойкости, час		
			0,5	0,75	1,0
			13-26-1	13-26-2	13-26-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**5074,44**	**5756,22**	**8405,19**
	заработная плата рабочих	руб.	1980,66	2413,92	3655,70

	эксплуатация машин	руб.	2022,30	2270,82	3678,01
	в том числе: заработная плата	руб.	422,48	473,73	767,52
	материальные ресурсы	руб.	1071,48	1071,48	1071,48
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	153,91	185,78	279,25
	Машины и механизмы				
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	0,87	1,3	2,16
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	19,76	21,81	35,57
2.1-14-1	Комплекты вакуумные, для устройства бетонных полов, тип СО-177	маш.-ч	19,76	21,81	35,57
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,1	1,6	2,33
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	10,24	15,35	23,03
	Материальные ресурсы				
1.1-1-115	Ветошь	кг	10	10	10
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,0088	0,0088	0,0088
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	240	240	240
1.1-1-998	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013	0,013	0,013
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2316900000	Огнезащитный состав "Файрекс-400"	т	0,96	1,44	2,16

Таблица 13-27. Устройство огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций покрытий, балок перекрытий и ферм составом "Файэфлекс ТМ-Крилак"

Состав работ:
1. Приготовление огнезащитного состава.
2. Очистка поверхности металлоконструкций от ржавчины пескоструйным способом и щетками в недоступных местах.
3. Обеспыливание поверхности.
4. Обезжиривание поверхности.
5. Грунтовка в 2 слоя.
6. Нанесение огнезащитного состава послойно.
7. Проведение замеров толщины слоя.
8. Промывка агрегата.
9. Защита от брызг и осадков полиэтиленовой пленкой.

Измеритель: 100 $м^2$ окрашиваемой поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Предел огнестойкости, час		
			0,5	0,75	1,0
			13-27-1	13-27-2	13-27-3
	Прямые затраты:	**руб.**	**5670,81**	**5996,03**	**6108,70**
	заработная плата рабочих	руб.	1795,53	1930,04	1945,66
	эксплуатация машин	руб.	1710,75	1776,11	1785,42
	в том числе: заработная плата	руб.	444,07	450,40	452,23
	материальные ресурсы	руб.	2164,53	2289,88	2377,62
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	139,30	149,45	150,71
	Машины и механизмы				
2.1-4-32	Лебедки электрические,	маш.-	3,46	3,46	3,46

	грузоподъемность до 2 т	ч			
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м^3/мин	маш.-ч	22,08	22,08	22,08
2.1-14-4	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхности, мощность до 2 кВт	маш.-ч	27,71	34,2 , ,	34,2
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	22,08	22,08	22,08
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,37	0,48	0,58
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	2,1	3,2	3,99
	Материальные ресурсы				1
1.1-1-115	Ветошь	кг	10	10	10
1.1-1-165	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,028	0,028	0,028
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	м^2	240	240	240
1.1-1-998	Растворители универсальные № 645-650	т	0,013	0,013	0,013
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,02	0,03	0,037
1.1-1-1619	Песок фракционированный	м^3	2,33	2,33	2,33
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках				
2316900000	Краска огнезащитная "Файэфлекс ТМ крилак"	т.	0,197	0,3	0,374

Таблица 13-28. Огнезащита металлоконструкций составом "ЭСМА"

Состав работ:
1. Очистка и обезжиривание металлоконструкций.
2. Размешивание огнезащитного состава смесителем.
3. Нанесение состава в несколько слоев с помощью агрегата.
4. Уборка отходов.

Измеритель: 100 м^2 окрашенной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Огнезащита металлоконструкций составом "ЭСМА", обеспечивающая предел огнестойкости, час				
			0,75	1	1,5	2	2,5
			толщина слоя, мм				
			10	15	22	31	39
			13-28-1	13-28-2	13-28-3	13-28-4	13-28-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**3588,31**	**3983,36**	**5711,19**	**7442,31**	**8598,90**
	заработная плата рабочих	руб.	1386,77	1613,89	2284,34	2957,60	3409,11
	эксплуатация машин	руб.	1779,84	1947,77	3005,15	4063,01	4768,09
	в том числе: заработная плата	руб.	749,97	706,96	1038,78	1370,75	1592,02
	материальные ресурсы	руб.	421,70	421,70	421,70	421,70	421,70
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	107,98	123,95	170,78	217,88	249,55
	Машины и механизмы						
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	25,2	12,6	12,6	12,6	12,6

2.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5 $м^3$/мин	маш.-ч	29,7	37,13	59,4	81,68	96,53
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 $м^2$/ч	маш.-ч	29,7	37,13	59,4	81,68	96,53
	Материальные ресурсы						
1.1-1-115	Ветошь	кг	5	5	5	5	5
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2257420000	Состав огнезащитный "Эсма"	т	2,113	3,169	4,648	6,549	8,239

Таблица 13-29. Огнезащита составами "ОЗС-МВ", "ОФПМ-12" металлоконструкций, воздуховодов

Состав работ:
1. Очистка и обезжиривание металлоконструкций.
2. Приготовление огнезащитного состава в смесителе (5).
3. Огрунтовка металлических воздуховодов жидким связующим (5).
4. Размешивание огнезащитного состава смесителем (1-4).
5. Нанесение состава в несколько слоев вручную.
6. Нанесение состава в несколько слоев с помощью агрегата.
7. Устройство армирующего слоя из стеклосетки (5).
8. Уборка отходов.

Измеритель: 100 $м^2$ окрашенной поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Огнезащита составом "ОЗС-МВ"				Огнезащ. "ОФПМ-12"
			металлоконструкций		воздуховодов из оцинкованной стали		
			предел огнестойкости, час				
			0,75	2	1	1,5	
			толщина слоя, мм				
			8,3	30	4	7	6
			13-29-1	13-29-2	13-29-3	13-2Э-4	13-29-5
	Прямые затраты:	**руб.**	**2681,09**	**6335,92**	**2227,19**	**2698,68**	**7682,41**
	заработная плата рабочих	руб.	1545,62	3781,60	1153,77	1484,25	2104,20
	эксплуатация машин	руб.	713,77	2132,62	651,72	792,73	1080,81
	в том числе: заработная плата	руб.	319,71	860,68	395,95	440,20	486,75
	материальные ресурсы	руб.	421,70	421,70	421,70	421,70	4497,40
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121,25	278,92	93,61	116,94	160,15
	Машины и механизмы						
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	12,6	25,2	25,2	25,2	20,16
2.1-10-1	Компрессоры автомобильные, производительность до 5	маш.-ч	11,14	37,13	5,94	8,91	15,94

	$м^3$/мин						
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 $м^2$/ч	маш.-ч	11,14	37,13	5,94	8,91	14,94
2.1-14-9	Аппараты пескоструйные	маш.-ч	—	—	—	—	8,55
	Материальные ресурсы						
1.1-1-115	Ветошь	кг	5	5	5	5	5
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
1.1-1-1160	Стекло жидкое натриевое (каустическое)	т	—	—	—	—	0,63
1.1-1-1705	Сетка стеклянная строительная	$м^2$	—	—	—	—	160
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках						
2257420000	Состав огнезащитный "ОЗС-МВ"	т	1,2	4,15	0,52	0,91	
5745100000	Состав огнезащитный "ОФПМ-12" (сухая смесь)	т	—	—	—	—	0,54

Таблица 13-30. Огнезащитное покрытие терморасширяющимися составами электрических кабелей, металлоконструкций с применением окрасочного агрегата "GRACO"

Состав работ:
1. Протирка (2), очистка поверхности от пыли.
2. Обезжиривание поверхности растворителем.
3. Защита от брызг и осадков полиэтиленовой пленкой.
4. Размешивание огнезащитного состава.
5. Подготовка окрасочного агрегата.
6. Нанесение состава.
7. Снятие защитной пленки.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Электрических кабелей	Металлоконструкций (4 группа огнезащитной эффективности, не менее 45 минут)
			13-30-1	13-30-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2847,31**	**3961,20**
	заработная плата рабочих	руб.	1930,91	2653,81
	эксплуатация машин	руб.	399,88	392,57
	в том числе: заработная плата	руб.	36,80	39,08
	материальные ресурсы	руб.	516,52	914,82
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	135,00	188,00
	Машины и механизмы			
	Прочие машины	руб.	4	6
2.1-12-13	Установки "Суховей-2М"	маш.-ч	8	
2.1-14-13	Пылесосы	маш.-ч	2	4
2.1-17-73	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия	маш.-ч	30	37
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	3	6
	Материальные ресурсы			

	Прочие материалы	руб.	1,4	2,4
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	140	240
1.1-1-998	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0002	0,0025
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
5772450000	Паста огнезащитная терморасширяющаяся для защиты металлических конструкций, древесины и материалов на её основе	т	—	0,203
5772450000	Паста огнезащитная терморасширяющаяся для защиты электрических кабелей	т	0,1	—

Таблица 13-31. Огнезащитное покрытие электрических кабелей, проложенных в коллекторах, мастикой "МПВО" вручную

Состав работ:
1. Разгрузка фляг с мастикой.
2. Перевозка и переноска фляг.
3. Установка крючьев.
4. Снятие и укладка кабеля на крючья.
5. Очистка кабеля от пыли.
6. Нанесение мастики на кабели.
7. Снятие кабеля с крючьев и укладка на постоянные опоры.
8. Снятие крючьев.

Измеритель: $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Огнезащитное покрытие электрических кабелей, проложенных в коллекторах, мастикой "МПВО" вручную
			13-31-1
	Прямые затраты:	**руб.**	**35,36**
	заработная плата рабочих	руб.	35,36
	эксплуатация машин	руб.	0,00
	в том числе: заработная плата	руб.	0,00
	материальные ресурсы	руб.	0,00
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,04
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках		
2257420000	Состав огнезащитный, марка "МПВО"	кг	1,957

Таблица 13-34. Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности

Состав работ:
1. Обезжиривание и очистка металлических поверхностей от грязи, масляных пятен и ржавчины.
2. Укрытие поверхностей, не подлежащих обработке, пленкой полиэтиленовой.
3. Приготовление пластичного огнезащитного состава.
4. Нанесение огнезащитного состава на металлические поверхности.
5. Контрольная прокачка раствора, промывка водой растворосмесителя и растворонасоса.
6. Разборка деревянных подмостей.
7. Подноска и перестановка материалов, механизмов и подмостей.

Измеритель: 1 м^2 поверхности

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Нанесение огнезащитного состава СОШ-1 на металлические поверхности	
			слоем толщиной 5 мм	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к расценке 13-34-1
			13-34-1	13-34-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**106,52**	**19,43**
	заработная плата рабочих	руб.	18,39	1,79
	эксплуатация машин	руб.	26,44	5,54
	в том числе: заработная плата	руб.	9,35	1,95
	материальные ресурсы	руб.	61,69	12,10
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,41	0,13
	Машины и механизмы			
2.1-6-25	Растворосмесители передвижные, емкость до 80 л	маш.-ч	0,24	0,05
2.1-6-33	Растворонасосы, производительность до 1 м^3/ч	маш.-ч	0,24	0,05
2.1-10-4	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 2,5 м^3/мин	маш.-ч	0,24	0,05
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,003	0,001
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	7,1	1,42
1.1-1-118	Вода	м^3	0,011	0,007
1.1-1-998	Растворители универсальные № 645-650	т	0,0001	
1.1-1-1914	Состав огнезащитный, марка "СОШ-1", для стальных конструкций	кг	2,59	0,518

Таблица 13-37. Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "Девиспрей" методом сухого торкретирования

Состав работ:
1. Выгрузка материалов и оборудования.
2. Очистка и обезжиривание металлоконструкций.
3. Защита помещения от брызг полиэтиленовой пленкой.
4. Подъем материалов и оборудования.
5. Загрузка агрегата, размешивание состава.
6. Нанесение огнезащитного состава.
7. Снятие пленки, уборка помещения.

Измеритель: 100 м^2 покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Предел огнестойкости, час			
			0,75	1	1,5	2,5
			при толщине покрытия, мм			
			22,5	30	40	60

			13-37-1	13-37-2	13-37-3	13-37-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**3804,55**	**4497,83**	**5440,06**	**7308,40**
	заработная плата рабочих	руб.	2236,94	2540,54	2961,74	3786,74
	эксплуатация машин	руб.	1171,63	1560,27	2079,30	3119,30
	в том числе: заработная плата	руб.	282,80	376,37	501,43	751,86
	материальные ресурсы	руб.	396,08	397,02	399,02	402,36
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	195,87	219,85	253,41	318,82
	Машины и механизмы					
2.1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	6,41	7,81	10,01	14,01
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 $м^3$/мин	маш.-ч	14,13	18,83	25,1	37,67
2.1-17-103	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия, Германия	маш.-ч	14,13	18,83	25,1	37,67
	Материальные ресурсы					
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,89	0,89	0,89	0,89
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,583	0,716	0,998	1,471
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,01	0,01	0,01	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745100000	Смесь сухая "Девиспрей" для огнезащиты металлоконструкций	т	0,592	0,79	1,053	1,579

Таблица 13-38. Огнезащитное покрытие воздуховодов составом "Фиброгейн" методом сухого торкретирования

Состав работ:
1. Выгрузка материалов и оборудования.
2. Очистка и обезжиривание поверхности воздуховодов.
3. Защита помещения от брызг полиэтиленовой пленкой.
4. Подъем материалов и оборудования.
5. Загрузка агрегата, размешивание состава.
6. Нанесение огнезащитного состава.
7. Снятие пленки, уборка помещения.

Измеритель: 100 $м^2$ покрытия

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Предел огнестойкости, час			
			0,75	1	1,5	2,5
			при толщине покрытия, мм			
			8,5	10	14	21
			13-38-1	13-38-2	13-38-3	13-38-4
	Прямые затраты:	**руб.**	**2802,78**	**2995,03**	**3509,94**	**4372,32**
	заработная плата рабочих	руб.	1791,46	1875,83	2100,40	2456,44
	эксплуатация машин	руб.	617,10	724,64	1014,08	1518,85

	в том числе: заработная плата	руб.	149,27	175,16	244,81	366,38
	материальные ресурсы	руб.	394,22	394,56	395,46	397,03
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	160,49	167,17	184,91	213,32
	Машины и механизмы					
Z. 1-4-30	Лебедки электрические, грузоподъемность до 0,5 т	маш.-ч	4,21	4,61	5,61	7,61
2.1-10-6	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 6 $м^3$/мин	маш.-ч.	7,43	8,73	12,23	18,33
2.1-17-103	Агрегаты окрасочные безвоздушные для нанесения огнезащитного покрытия, Германия	маш.-ч	7,43	8,73	12,23	18,33
	Материальные ресурсы					
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,89	0,89	0,89	0,89
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,32	0,368	0,495	0,717
1.1-1-181	Дисперсия поливинилацетатная, гомополимерная, грубодисперсная, пластифицированная, (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	т	0,01	0,01	0,01	0,01
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках					
5745100000	Смесь сухая "Фиброгейн" для огнезащиты воздуховодов	т	0,3	0,353	0,494	0,741

Таблица 13-44. Огнезащитное покрытие металлоконструкций составом "Сотерм-1М"

Состав работ:
1. Очистка поверхности металлоконструкций от пыли, наплывов раствора (1).
2. Защита помещения от брызг полиэтиленовой пленкой (1).
3. Приготовление состава.
4. Нанесение огнезащитного состава
5. Установка, разборка и перемещение подмостей (1).

Измеритель: 100 $м^2$ покрытий

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Толщина слоя 5 мм	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к поз. 13-44-1
			13-44-1	13-44-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**2358,74**	**333,39**
	заработная плата рабочих	руб.	1669,57	253,41
	эксплуатация машин	руб.	397,04	79,56
	в том числе: заработная плата	руб.	28,71	5,78
	материальные ресурсы	руб.	292,13	0,42
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121,86	16,73
	Машины и механизмы			
2.1-6-24	Растворосмесители передвижные, емкость до 65 л	маш.-ч	0,05	0,01
2.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1	маш.-ч	39	7,8

	$м^3$/мин			
2.1-14-7	Установки для нанесения жидкой шпаклевки, производительность 400-800 $м^2$/ч	маш.-ч	39	7,8
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	0,02
	Материальные ресурсы			
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,32	0,06
1.1-1-825	Пленка полиэтиленовая	$м^2$	79,2	
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2257420000	Состав огнезащитный "СОТЕРМ-1М"	кг	201,6	40,3

Раздел 9. Разные работы

Таблица 13-43. Гидрофобизация бетонных поверхностей

Состав работ: 1. Приготовление раствора.
2. Нанесение раствора.

Измеритель: 100 $м^2$

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором	
			водным ГКЖ-10, ГКЖ-11	гидрофобизирующей жидкости 136-41 в уайт-спирите
			13-43-1	13-43-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**454,62**	**1509,27**
	заработная плата рабочих	руб.	40,07	43,97
	эксплуатация машин	руб.	8,89	11,13
	в том числе: заработная плата	руб.	0,25	0,77
	материальные ресурсы	руб.	405,66	1454,17
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,87	3,15
	Машины и механизмы			
2.1-10-14	Электрокомпрессоры прицепные, производительность до 1 $м^3$/мин	маш.-ч	1,73	1,73
2.1-18-7	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04
	Материальные ресурсы			
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,3	0,6
1.1-1-118	Вода	$м^3$	0,034	
1.1-1-242	Жидкость гидрофобизирующая, марка ГКЖ-10, ПСЖ-11	т	0,007	
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т		0,0333
1.1-1-2619	Жидкость гидрофобизирующая, марка 136-41	т		0,0037

Таблица 13-45. Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления плит лоджий

Состав работ:
Для нормы 13-45-1.

1. Очистка поверхности закладных деталей металлическими щетками.
2. Обеспыливание и сушка поверхности.
3. Приготовление рабочего состава.
4. Обезжиривание поверхности закладных деталей растворителем.
5. Нанесение протекторного грунта за 2 раза.
6. Защита поверхности цементным раствором.

Для нормы 13-45-2:

1. Вскрытие горизонтального монтажного шва под плитой лоджии.
2. Очистка полости горизонтального шва и вертикального стыка от раствора.
3. Установка деревянной планки.
4. Нагнетание в полость вертикального стыка монтажной пены.
5. Срезание излишков пены, снятие планки.
6. Очистка и обеспыливание поверхности закладных деталей и металлических накладок.
7. Обезжиривание поверхности закладных деталей и металлических накладок.
8. Приготовление рабочего состава герметизирующей мастики.
9. Нагнетание мастики в полость узла с защитой кромок скотчем.
10. Срезание наплывов герметика, снятие скотча.

Измеритель: 1 м^2 (1), 10 шт.(2)

Код	Наименование ресурсов, статей затрат	Ед. измер.	Металлизация закладным деталей протекторным цинковым грунтом с защитой цементным раствором	Устройство антикоррозионной изоляции узлов крепления плит лоджий герметизирующей мастикой "Сазиласт"
			13-45-1	13-45-2
	Прямые затраты:	**руб.**	**158,74**	**795,64**
	заработная плата рабочих	руб.	42,73	355,88
	эксплуатация машин	руб.	8,32	308,81
	в том числе: заработная плата	руб.	2,28	86,64
	материальные ресурсы	руб.	107,69	130,95
	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,79	24,89
	Машины и механизмы			
2.1-10-5	Компрессоры с дизельным двигателем прицепные до 5 м^3/мин	маш.-ч	0,12	4,61
2.1-17-23	Газовые горелки	маш.-ч	0,51	—
2.1-30-6	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,29
2.1-30-10	Перфораторы	маш.-ч	—	10,19
2.1-30-14	Пистолеты монтажные	маш.-ч	—	4,99
	Материальные ресурсы			
	Прочие материалы	руб.	—	6,4
1.1-1-115	Ветошь	кг	0,1	0,11
1.1-1-224	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт Ш, толщина 13-16 мм	м^3	—	0,00004
1.1-1-504	Лак перхлорвиниловый, ХВ-784	кг	0,49	—
1.1-1-760	Пена монтажная	кг	—	1,8

1.1-1-938	Порошок цинковый	кг	0,8	—
1.1-1-999	Растворитель "Уайт-спирит"	т	0,00004	0,00183
1.1-1-1943	Ацетон химически чистый	кг	0,03	—
1.1-1-2579	Лента-скотч малярный, ширина 50 мм	м	—	10
1.3-2-7	Растворы цементные, марка 200	$м^3$	0,02	—
	Материальные ресурсы, не учтенные в расценках			
2513310000	Мастика герметизирующая "Сазиласт"	кг	—	26,4